2019-2020 学年度秋季学期《工程经济学》期中测验

学号：　　姓名：　　班级：

请将所有答案写在答题纸上

一、　请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（每题 3 分，共 30 分）

（ √ ）**1、**在一个没有通货膨胀或通货紧缩的世界里，资金的时间价值永远为正，这反映了资本的生产能力。

（ × ）**2、**工程经济学以权责发生制原则记录成本和收益，反映的是实际现金流的流出和流入情况。

原因：工程经济学以收付实现制记录。

（ × ）**3、**影响资金等值计算的因素包括现值、年值、终值和利率的大小。

原因：影响资金等值计算的因素包括折现率的大小、金额的大小/正负和现金流发生的时间。

（ × ）**4、**孔导以“花呗”分期的方式购买了一部华为 Mate 30 5G 手机，手机价格为 5499 元，分期 12 个月，从下一个月开始还款，每期等额还款 492.62 元。按此计算，花呗每个月的实际利率小于 1%。

原因：A=5,499*(A/P, 1%, 12)=488.58＜492.62，因此花呗每个月的实际利率大于 1%。

（ √ ）**5、**吴老师欲购买一份一年期的理财产品，该理财产品的年名义收益率为 8%，以复利形式按月计息，则该产品的年实际收益率约为 8.30%。

（ × ）**6、**实践中，用 CAPM 和 WACC 两种方法针对同一项目计算基准收益率，结果总会保持一致。

原因：实际上不一定一致，因为全投资和各个投资者的基准收益率未必准确地反映了各自资金的机会成本。

（ × ）**7、**吴老师十年前花 800 元买了一瓶茅台酒，昨晚被女儿打碎了。父女协商后，决定从女儿的压岁钱积蓄中扣除一定金额作为赔偿。理论上，合理的赔偿金额应等于 800 元加上其十年间的资金利息。

原因：应当等于这瓶酒当前的市场价值。

（ × ）**8、**对寿命期相同的多方案进行比选，应该选择内部收益率最大且超过基准折现率的项目。

原因：应该采用增量分析法或者选择净现值大的项目，不能直接比较内部收益率进行判断。

（ × ）**9、**盈亏平衡分析目的在于找出不确定因素变化所导致的决策评价指标的变化幅度，判断投资方案对不确定因素变化的承受能力。

原因：盈亏平衡分析目的在于找出临界值。

（ × ）**10、**针对非常规项目进行单方案评价时，净现值仍然适用，但动态投资回收期和内部收益率都完全不适用。

原因：存在唯一解时适用。

二、 不定项选择题（每个小题有一项或多项符合题目要求，全部选对得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分，共 15 分）

1、下列各项属于现金流量图要素的是（ ABC ）

A、大小；

B、方向；

C、时间点；

D、基准收益率。

2、下列案例中，属于正外部性的是（ BC ）

A、共享单车的不合理投放，加剧了五道口的交通拥堵；

B、四号线地铁修通后，沿线交通拥堵程度明显缓解；

C、小土暑假期间参加专项活动训练，每天早睡早起，带动室友养成健康的生活习惯；

D、小肖双十一剁手，在办公室的过道堆了很多快递盒。

3、下列关于成本和折旧的描述，不正确的是（ ABD ）

A、在容量或负荷允许的条件下，线性成本函数的平均成本不随业务量/工程量而改变；

B、已知本周五上午进行工程经济学随堂测试，小木在考虑周二晚上男生节的安排。假设晚上复习工程经济学、复习概率论或写实验报告的收益分别是 100、100 和 80，那么周二晚上和室友出去看电影的机会成本是 280；

C、对于房地产项目，管理费用、销售费用和财务费用等都可以视为间接成本；

D、加速折旧法下的企业所得税纳税总额等于直线折旧法下的所得税纳税总额。

4、以下关于经济效果静态和动态评价的说法，错误的是（ AD ）

A、静态评价适用于所有周期短、现金流稳定的项目，动态评价适用于周期长、现金流变动幅度大的项目；

B、两者的区别在于是否考虑时间价值；

C、在通货膨胀的背景下，同一个项目的动态投资回收期不小于静态投资回收期；

D、动态评价指标包括净现值、净年值、内部收益率和投资收益率。

5、以下关于敏感性分析的说法，错误的是（ BD ）

A、敏感性分析的目的是找出（最）敏感因素，确定其敏感程度；

B、假定其他因素不变，分别对不同的因素在-30%~+30%的变动范围内开展的分析是多因素敏感性分析；

C、得到敏感性分析结果后，应该特别重视对项目预期目标影响大的不确定因素；

D、在单因素敏感性分析中，项目的 NPV 总是与不确定因素的变化率线性相关。

三、 简答题（共 16 分）

1、请简述工程经济学的核心问题、基本方法和分析视角（6 分）。

核心问题：理性决策

基本方法：BCA 分析，以价格衡量收益和成本

分析视角：财务可行性、国民经济可行性

2、请推导以下现金流的现值计算公式，已知折现率为i_c：

（1）永续等额年金 A；（5 分）

（2）债券票面价值为Fv，票面利率r，复利计息，到期一次性还本付息，期限为n。（5 分）

（1）$P=\lim_{n\to\infty} A\frac{(1+i_c)^n-1}{i_c(1+i_c)^n}=\frac{A}{i_c}$

（2）到期时还款额$Fv(1+r)^n$；现值$P=\frac{Fv(1+r)^n}{(1+i_c)^n}$

四、 计算题（共 39 分）

1、某企业计划拓展新业务，目前有两种生产经营方案。方案 1 为使用现有设备，需要在期初对设备进行改造；方案 2 为使用新设备，需要在期初购进新设备。两方案均持续 6 年。经过市场调研得出当前预期的各年末净现金流量情况如下表所示：

年份	0	1~5	6
方案 1（万元）	-1000	150	500
方案 2（万元）	-2000	400	800

（1）企业的期初投资上限为 3000 万元，假设基准收益率为 8%。请基于以上市场调研结果，列出企业的可选方案，并判断企业应该如何决策。（5 分）

（2）经过内部讨论，企业决定选择方案 2，同时对该方案进行进一步优化。假设有 2 种优化方案可供选择：A、从国外引进成套生产线，年固定成本 120 万元，单位产品的可变成本为 70 元；B、从国外购买关键设备，年固定成本为 80 万元，单位产品可变成本为 90 元。请比较以上两种成本方案的经济性。（3 分）

（3）为保证业务尽快开始运营，企业决定选取（2）中的 A 方案。生产线的初始账面价值为 2000 万，折旧年限 6 年，生产线残值为 200 万（生产线在期末以残值售出）。企业每年销售产品获得的税前净现金流为 400 万，所得税税率为 15%。在不考虑其他成本和其他税费的情况下，请运用双倍余额递减法计算第 1~6 年间每一年公司的所得税、税后利润、净资金流入。（6 分）

答案：

（1）可选的方案有 1、2、1+2。

$$NPV_1=-1000+150*\frac{(1+8\%)^5-1}{8\%*(1+8\%)^5}+\frac{500}{(1+8\%)^6}=-86.01\text{ 万元}$$

$$NPV_2=-2000+400*\frac{(1+8\%)^5-1}{8\%*(1+8\%)^5}+\frac{800}{(1+8\%)^6}=101.22\text{ 万元}$$

方案 1 未通过绝对效果检验，故选择只进行方案 2。

（2）计算确定两种方案的平衡点为：(1200000-800000)/(90-70)=20000，当产量大于等于 20000 时 A 的成本更低，故使用 A，其他情况使用 B。

（3）注意：期末残值不计入利润，这是因为残值收入是对于账面余额的回收，不属于利润表中的收入项目，不在利润中考虑，只有残值收入与账面余额的差额计入营业外收支，在利润中考虑；净资金流入要算期末残值。

年份	折旧率	折旧额	折旧基准	期初余额	期末余额	税前净现金流	税费	税后利润	净资金流入
1	0.33	666.67	2000	2000	1333.33	400	0	-266.67	400
2	0.33	444.44	1333.33	1333.33	888.89	400	0	-44.44	400
3	0.33	296.30	888.89	888.89	592.59	400	15.56	88.15	384.44
4	0.33	197.53	592.59	592.59	395.06	400	30.37	172.10	369.63
5	-	97.53	-	395.06	297.53	400	45.37	257.10	354.63
6	-	97.53	-	297.53	200	400	45.37	257.10	554.63

2、在城市更新的背景下，房地产企业 B 打算开展存量物业改造出租业务。在 2019 年初，该企业以 2 万元/平方米的费用收购了一个已建成写字楼项目，产权于 2039 年末到期，期末残值为 1.5 万元/平方米。写字楼于 2019 年末装修完毕，装修费用为 3000 元/平方米，装修费用发生在 2019 年年末。写字楼于 2020 年初开始出租，起始年租金为 2500 元/平方米，年租金增长率为 3%；年运营费用为 100 元/平方米，运营费用始终保持不变。写字楼面积为 4 万平方米。假设写字楼不存在空置，全部出租。租金和运营费用均发生在年初。项目的基准收益率为 11%。

（1）项目总投资由 40%的自有资金和 60%的银行借贷两部分组成。企业 B 自有资金的无风险收益率、银行贷款的无风险收益率均为 4%，银行对于该项目要求的风险补偿为 2%。根据 WACC 方法，请问企业 B 自有资金对该项目要求的风险补偿是多少？（3 分）

（2）请计算项目全投资层面的 NAV（最终计算结果以万元为单位保留 2 位小数）。（6 分）

（3）计算项目的 IRR（请用插值法求解；IRR 在 12%~13%之间；最终计算结果保留 2 位小数）。（6 分）

答案：

（1）（4%+premiumB)*40%+(4%+2%)*60%=11%，解得 premiumB=14.5%

（2）

$$NPV = -80000 - \frac{12000}{1+11\%} - 400 * \frac{(1+11\%)^{20}-1}{11\% * (1+11\%)^{20}} + \frac{10000}{1+11\%} * \frac{1-\left(\frac{1+3\%}{1+11\%}\right)^{20}}{1-\frac{1+3\%}{1+11\%}}$$

$$+ \frac{60000}{(1+11\%)^{21}} = 9706.01 \text{ 万元}$$

$$NAV = NPV * \frac{11\% * (1+11\%)^{21}}{(1+11\%)^{21}-1} = 1201.97 \text{ 万元}$$

（3）将（2）中的 11%分别换成 12%和 13%，计算得到：

当 i = 12%时，NPV = 2158.88 万元

当 i = 13%时，NPV = - 4495.31 万元

$$IRR = 12\% + 1\% * \frac{2158.88}{2158.88 + 4495.31} = 12.32\%$$

3、Monday 和 Tuesday 是双胞胎姐妹，出生于 1997 年 9 月 1 日。她们于 2019 年 7 月双双从 T 大学本科毕业。Monday 选择本科毕业后读博，而 Tuesday 选择读硕，均于 2019 年 9 月 1 日入学。博士生和硕士生的正常毕业年限分别为 5 年和 2 年。博士生和硕士生的学费均在每学期初（即 9 月初和 3 月初）缴纳，在学期间的补贴和工作后的工资均在月末到账，在学期间的补贴在寒、暑假照常发放。博士生每学期学费 5000 元，每月补贴 5000 元；硕士生每学期学费 4 万元，每月补贴 1000 元。硕士毕业后，第 1 个月工资为 1.5 万元，工资月增长率为 0.7%；博士毕业后，第 1 个月工资为 2 万元，工资月增长率为 0.8%。假设姐妹俩在 8 月末毕业，毕业后的 9 月初立即入职，均工作至满 50 岁（即 2047 年 8 月末）退休。假设姐妹俩的月基准折现率始终为 0.8%。

问：假设姐妹俩均按照正常年限毕业，同时只考虑题中已给出的资金流出和流入，请判断读博和读硕哪个方案在经济上更为可行（请列明计算过程，最终计算结果以万元为单位保留 2 位小数）。（10 分）

*终值、现值、年值换算参数如下表：

i	n	P/F	P/A
0.80%	6	0.9533	5.8355
0.80%	12	0.9088	11.3986
0.80%	18	0.8664	16.7020
0.80%	24	0.8259	21.7578
0.80%	25	0.8194	22.5772
0.80%	30	0.7874	26.5776
0.80%	36	0.7506	31.1723
0.80%	42	0.7156	35.5526
0.80%	48	0.6822	39.7284
0.80%	54	0.6503	43.7092
0.80%	59	0.6249	46.8842
0.80%	60	0.6200	47.5042
0.80%	61	0.6150	48.1193
0.80%	66	0.5910	51.1220
0.80%	71	0.5679	54.0075
0.80%	72	0.5634	54.5710
0.80%	73	0.5590	55.1299

答案：

（1）Monday 的 NPV：

学费 NPV= -0.5*(1+(P/F,0.8%,6)+(P/F,0.8%,12)+(P/F,0.8%,18)+(P/F,0.8%,24)+(P/F,0.8%,30)+(P/F,0.8%,36)+(P/F,0.8%,42)+(P/F,0.8%,48)+(P/F,0.8%,54)) = -4.07 万元

补贴 NPV= 0.5*(P/A,0.8%,60) = 23.75 万元

工资 NPV= (P/F,0.8%,61)*2*(12*(50-22)-60) = 339.51 万元

Monday 的 NPV= -4.07+ 23.75+339.51 = 359.19 万元

（2）Tuesday 的 NPV：

学费 NPV= -4*(1+(P/F,0.8%,6)+ (P/F,0.8%,12)+ (P/F,0.8%,18))= -14.91 万元

补贴 NPV= 0.1*(P/A,0.8%,24)= 2.18 万元

工资 NPV=(P/F,0.8%,25)*1.5*$\frac{1-(\frac{1+0.7\%}{1+0.8\%})^{312}}{1-\frac{1+0.7\%}{1+0.8\%}}$ = 329.94 万元

Tuesday 的 NPV= -14.91+2.18+329.94 = 317.20 万元

4、【附加题】注：此题分数不算在 100 分以内

在第 3 题的基础上，假设 Monday 有 70%的概率按时毕业，30%的概率延期至 6 年毕业。无论是否按时毕业，Monday 都有 50%的概率在毕业当年 8 月末获得 2 万元的奖学金。在延毕的情况下，博士毕业后第 1 个月工资依然为 2 万元。其他条件不变。请画出 Monday 读博可能发生的各情况的概率树，并基于题中已给出的资金流出和流入分析在以上的概率分布下，读博和读硕哪个方案在经济上更为可行（请列明计算过程，最终计算结果以万元为单位保留 2 位小数）。（10 分）

答案：概率树略

（1）延毕

学费 NPV=-4.07-0.5*((P/F,0.8%,60)+ (P/F,0.8%,66)) = -4.68 万元

补贴 NPV=0.5*(P/A,0.8%,72) = 27.29 万元

工资 NPV=(P/F,0.8%,73)*2*(12*(50-22)-72) = 295.13 万元

NPV = 317.74 万元

（2）正常毕业拿奖学金 NPV=359.19+2*(P/F,0.8%,60) = 360.43 万元

（3）延毕拿奖学金 NPV=317.74+2*(P/F,0.8%,72) = 318.87 万元

（4）正常毕业 NPV= 359.19 万元

E(NPV)=70%*(50%*359.19+50%*360.43)+30%*(50%*317.74+50%*318.87)= 347.36 万元

此时依然大于 Tuesday 的 NPV。